

CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1-SOF-2A

Quito, 28 Junio del 2026

Evaluación en contacto con el Docente

Estudiante: José Flores | Ing Mireya Gálarraga

Planteamiento del problema

Función Raíz

$$F(x) = \sqrt{(x+3)}$$

Función Lineal

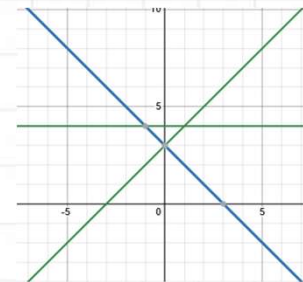
$$g(x) = 3 - x$$

Eje de giro

$$y = 4$$

Objetivo

Calcular el volumen del sólido generado al girar la región plana acotada por estas dos funciones alrededor de la recta $y = 4$.



Paso 1: Igualar las funciones

Condición previa: $3 - x \geq 0$, es decir $x \leq 3$

$$\sqrt{x+3} = 3-x$$

Paso 2: Elevar al cuadrado

$$x+3 = (3-x)^2 = 9 - 6x + x^2$$

$$x^2 - 7x + 6 = 0$$

$$(x-1)(x-6) = 0$$

Paso 3: Verificar soluciones

✓ $x = 1$: $\sqrt{4} = 2$ y $3-1 = 2$ ✓ Válido

x $x = 6$: $3-6 = -3 < 0$, no puede ser raíz cuadrada. Descartado.

Punto de intersección: (1, 2)

Intervalo de integración: $x \in [-3, 1]$

($x = -3$ es el inicio del dominio de $\sqrt{x+3}$)

Por qué arandelas?

Al girar la región alrededor de $y = 4$ (que está *por encima* de ambas curvas), cada rebanada tiene forma de **arandela**: un disco grande con un hueco adentro.

⊙ Disco exterior – Disco interior

¿Cuál da el radio exterior?

Comparamos distancias al eje $y = 4$. En $x = 0$:

f $4 - \sqrt{0+3} = 4 - 1.73 \approx 2.27 \leftarrow$ mayor distancia

g $4 - (3-0) = 4 - 3 = 1 \leftarrow$ menor distancia

La raíz $\sqrt{x+3}$ está más abajo $\rightarrow$ radio exterior.

Fórmula

$$v = \pi \int [R(x)^2 - r(x)^2] dx$$

Donde:

- $R(x)$ = radio exterior (curva más lejana al eje)
- $r(x)$ = radio interior (curva más cercana al eje)

Radio exterior

$$R(x) = 4 - \sqrt{x+3}$$

Radio exterior

$$r(x) = 4 - (3 - x) =$$

Radio interior

$$4 - (3 - x)$$

$$4 - 3 + x$$

$$1 + x \text{ Radio interior}$$

Intervalo: $x \in [-3, 1]$

Paso 4: Planteamiento de la Integral

Sustituyendo los radios

$$v = \pi \int_{-3}^1 \left[(4 - \sqrt{x+3})^2 - (1+x)^2 \right] dx$$

Expandir $(1+x)^2$

$$1 + 2x + x^2$$

Expandir $(4 - \sqrt{x+3})^2$

$$(4)^2 - 2 \cdot 4 \cdot \sqrt{x+3} + (\sqrt{x+3})^2$$

$$16 - 8\sqrt{x+3} + (x+3)$$

$$19 + x - 8\sqrt{x+3}$$

Restar los términos

$$(19 + x - 8\sqrt{x+3}) - (1 + 2x + x^2)$$

$$18 - x - x^2 - 8\sqrt{x+3}$$

Integral Simplificada:

$$v = \pi \int_{-3}^1 [18 - x - x^2 - 8\sqrt{x+3}] dx$$

Esta es la integral que resolveremos término a término en el siguiente paso.

Paso 5: Resolución de la integral

Antiderivadas término a término

$$1 \int 18 \, dx = 18x$$

$$2 \int -x \, dx = -x^2/2$$

$$3 \int -x^2 \, dx = -x^3/3$$

$$4 \int -8\sqrt{x+3} \, dx \rightarrow \text{sustitución } u = x+3$$

Sustitución para el termino raíz

Sea $u = x + 3$. entonces $du = dx$

$$\int -8\sqrt{u} \, du = -8 \cdot \left(\frac{2}{3}\right) u^{3/2}$$

$$-\left(\frac{16}{3}\right) (x+3)^{3/2}$$

Antiderivada completa $F(x)$

$$F(x) = 18x - x^2/2 - x^3/3 - \left(\frac{16}{3}\right) (x+3)^{3/2}$$

Evaluación en $x = 1$

$$18(1) - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \left(\frac{16}{3}\right) (4)^{3/2}$$

$$18 - 0.5 - 0.333 - \left(\frac{16}{3}\right) (8)$$

$$17.167 - 42.667 = -25.5$$

Evaluación en $x = -3$

$$18(-3) - \frac{9}{2} - \frac{(-27)}{3} - \left(\frac{16}{3}\right) (0)$$

$$-54 - 4.5 + 9 - 0$$

$$-49.5$$

$$F(1) - F(-3) = -25.5 - (-49.5) = 24$$

Resultado Final

$$V = 24\pi \approx 75.40 \text{ unidades cúbicas}$$

Resumen del proceso

Resumen del proceso

- Identificar funciones y eje de giro
- Hallar intersección: (1, 2), intervalo $[-3, 1]$
- Definir $R(x) = 4 - \sqrt{x+3}$ y $r(x) = 1+x$
- Plantear $V = \pi \int [R^2 - r^2] dx$ y simplificar
- Integrar término a término y evaluar
- $6V = \pi \times 24 = 24\pi \approx 75.40 \text{ u}^3$

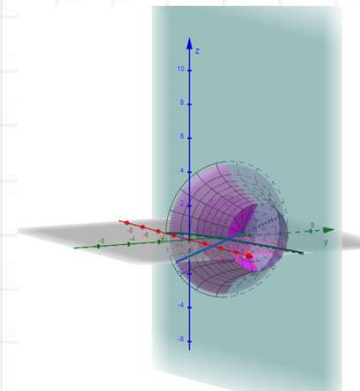
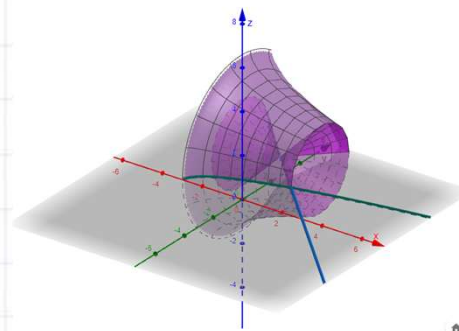
Significado geométrico

Que es un solido de revolución?

Al girar la región plana 360° alrededor del eje $y = 4$, cada punto traza un círculo. El conjunto de todos esos círculos forma un sólido hueco de revolución formado por la rotación de la región alrededor de la recta $y=4$.

¿Qué mide la integral?

La integral suma infinitas rebanadas perpendiculares al eje x , cada una con forma de **arandela** (disco con hueco). Al sumar infinitas rebanadas infinitamente delgadas obtenemos el volumen exacto.



Resultado final
 $V = 24\pi \approx 75.40 \text{ u}^3$
Método de arandelas · Eje $y = 4$

The slide features a decorative border composed of various hand-drawn mathematical symbols and geometric diagrams. On the left side, there is a vertical list of letters 'A', 'B', and 'C' grouped by a bracket, a ruler, the equation $a^2 \times b^2 = c^2$, a pair of scissors, and a right-angled triangle with vertices labeled 'A', 'B', and 'C'. The top border includes a triangle with vertices 'A', 'B', and 'C' and an internal line to 'D', a downward-pointing arrow, a number line with integers from 0 to 9, a right-angled triangle with vertices 'A' and 'C', a pencil, a 3D pyramid, and a pair of scissors. The right border contains a pair of scissors, the equation $a + b = c$, a ruler, a paperclip, the equation $x + y = ?$, and another right-angled triangle with vertices 'A' and 'C'. The bottom border features a right-angled triangle with vertices 'A' and 'C', a pencil, a 3D pyramid, a pair of scissors, a right-angled triangle with vertex 'B', a pencil, a 3D pyramid, a pair of scissors, and a right-angled triangle with vertices 'A' and 'C' and the equation $x + (1 - y) = ?$ above it.

Bibliografía

Universidad Politécnica Salesiana. (s. f.). *Cálculo integral* [PDF].

<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/17058/1/Calculo%20integral.pdf>

GeoGebra. (s. f.). *Calculadora gráfica 3D*. <https://www.geogebra.org/3d>

Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. (2022). *Cálculo diferencial e integral* [PDF]. <https://www.uteg.edu.ec/biblioteca-libros/wp-content/uploads/2022/11/calculo-diferencial-e-integral.pdf>

¡Gracias!